Labor "SEELEK"

Versuch 2 - Hochsetzsteller

Laborvorbereitung von:
Olcay Yakin(5018660)
Simon Atiogo(5396142)
Alex Otto (5380291)

Versuchsbezeichnung:	Hochsetzsteller
Fakultät:	Fakultät 4: Elektrotechnik und Informatik
Studiengang:	Automatisierung/Mechatronik
Version vom:	8. Dezember 2025
Dozent	Prof.Dennis Kampen

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Variieren des Duty Cycles **4**
2.1 Tabelle 4
2.2 Diagramme 4
2.2.1 Delta Ie/A pk-pk 4
2.2.2 Eingang-/Induktionsstrom Ie/A 5
2.2.3 Delta Ua/V pk-pk 6
2.2.4 Ausgangsspannung Ua/V 6

3 Variieren der Frequenz **8**
3.1 Tabelle 8
3.2 Diagramme 8
3.2.1 Delta Ie/A pk-pk 8
3.2.2 Ie/A 9
3.2.3 Delta Ua/V pk-pk 9
3.2.4 Ua/V 10

4 Variieren des Lastwiderstands **11**
4.1 Tabelle 11
4.2 Diagramm 11
4.2.1 Delta Ie/A pk-pk 11
4.2.2 Ie/A 12
4.2.3 Delta Ua/V pk-pk 12
4.2.4 Ua/V 13

5 Fazit **14**

6 Anhang **15**

1 Einleitung

Ein Hochsetzsteller ist ein getakteter Gleichspannungswandler, mit dem eine Eingangsspannung U_e auf eine höhere Ausgangsspannung U_a angehoben wird. Im Idealfall und bei kontinuierlichem Induktorstrom (kein „Lückenbetrieb“) ergibt sich der bekannte Zusammenhang zwischen Tastgrad D und Ausgangsspannung zu

$$U_\mathrm{a} = \frac{U_\mathrm{e}}{1 - D}.$$

Die Induktivität L wird dabei in der Einschaltphase des Schalters mit der Eingangsspannung beaufschlagt und speichert Energie; in der Ausschaltphase entlädt sich die Induktivität zusammen mit der Eingangsspannung über Diode und Last, wodurch eine höhere Ausgangsspannung entsteht. Der Stromripple der Induktivität lässt sich näherungsweise mit

$$\Delta I_L = \frac{U_\mathrm{e}\, D}{L\, f_\mathrm{s}}$$

abschätzen, wobei f_s die Schaltfrequenz ist.

2 Variieren des Duty Cycles

2.1 Tabelle

Die Tabelle 1 fasst die aus den Simulationen gewonnenen Messwerte für die vier untersuchten Duty-Cycle-Werte zusammen. Anhand dieser Daten lassen sich sowohl die Effektivwerte der Ströme und Spannungen als auch die jeweiligen Ripple-Anteile vergleichen und erste Trends erkennen.

f=2,5 kHz RLast=100Ω D	Ie / A Pk-Pk-Wert nur des Ripples		Ie / A		Delta Ua / V Pk-Pk-Wert nur des Ripples		Ua / V		Ie Lücke Ja/Nein?	
20%	0,832	0,695	0,369	0,315	0,170	0,139	13,579	12,921	ja	ja
40%	1,318	1,216	0,676	0,594	0,248	0,225	18,030	17,459	ja	ja
60%	1,682	1,607	0,994	0,873	0,312	0,291	21,506	21,248	ja	ja
80%	1,255	1,549	1,759	1,435	0,541	0,420	23,841	24,532	nein	nein

Abbildung 1: Tabelle: Variation Duty-Cycle

2.2 Diagramme

2.2.1 Delta Ie/A pk-pk

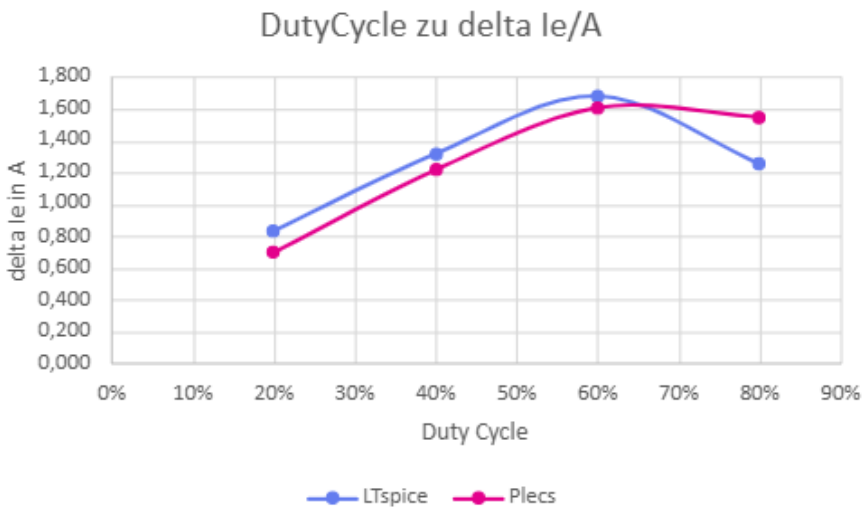


Abbildung 2: Graph: Variation Duty-Cycle: Delta Ie/A pk-pk

Im Graphen wird erkennbar, dass mit steigendem Duty-Cycle auch der Peak-Peak Wert des Eingangsstroms steigt, da die Induktivität während der länge-

ren Einschaltphase stärker mit Energie beaufschlagt wird und die Stromänderung pro Periode größer wird. Ab 60% allerdings sinkt der Strom ein wenig ab. Dies passiert, da die effektive Spannung über der Induktivität sinkt.

Auffallend ist hier außerdem der Unterschied zwischen LTSpice und PLECS. Während dieser Anfangs noch relativ gering ist, unterscheiden sich die beiden Simulationen bei 80% deutlich . Dies liegt an dass die parasitäre Verluste und reale Schaltmodelle in LTspice detaillierter berücksichtigt werden, während PLECS stärker idealisierte Komponenten verwendet.

2.2.2 Eingang-/Induktionsstrom Ie/A

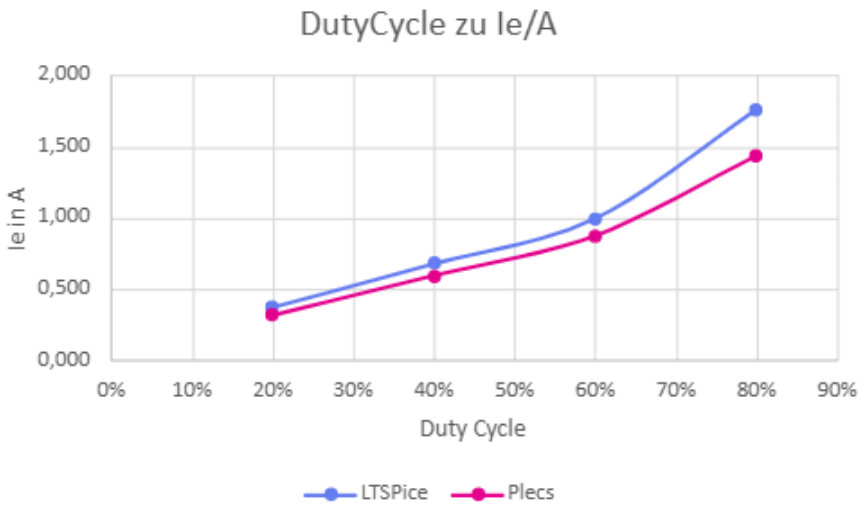


Abbildung 3: Graph: Variation Duty-Cycle: Ie/A

Der Effektivwert des Induktor-/Eingangsstrom steigt mit zunehmendem Duty-Cycle an. Hier zeigt auch LTSpice leicht höhere Werte als PLECS.

2.2.3 Delta Ua/V pk-pk

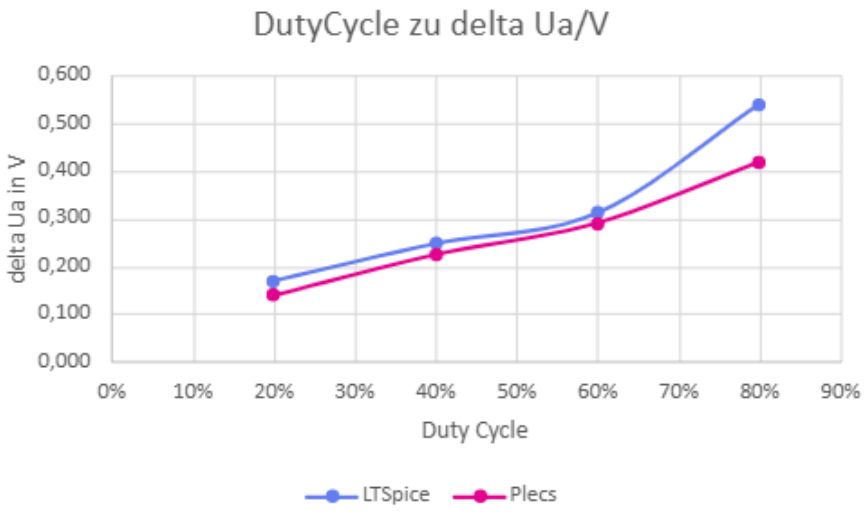


Abbildung 4: Graph: Variation Duty-Cycle: Delta Ua/V pk-pk

Der Spannungsripple delta Ua wächst mit steigendem Duty-Cycle kontinuierlich. Die LTspice pk-pk Spannungen sind hier auch leicht größer als die PLECS Wertern.

2.2.4 Ausgangsspannung Ua/V

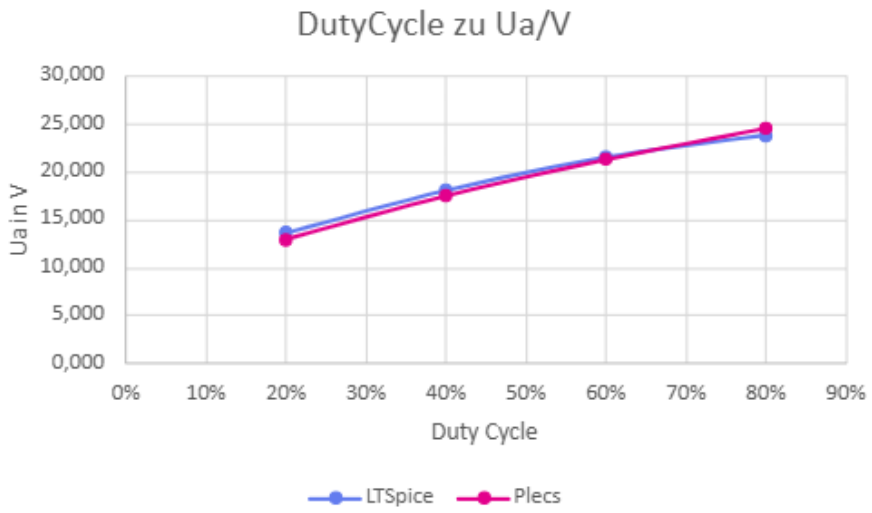


Abbildung 5: Graph: Variation Duty-Cycle: Ua/V

In der Ausschaltphase addiert die Induktivität eine zuhnemend höhere Spannung zu Last, somit steigt die Ausgangsspannung mit höherem Duty-Cycle an. LTSpice liefert über alle Duty-Cycle-Werte hinweg eine etwas größere Ausgangsspannung als PLECS.

Beim Betrachten aller Graphen fällt auf, dass LTSpice und PLECS meist ähnliche Ergebnisse liefern, wobei LTSpice immer leicht größere Werte zeigt. Dies ist auf unterschiedliche Standard-Modelle von Schaltern, Dioden und Kondensatoren zurückzuführen. Generel ist PLECS ist eine Zustandsraumbasierte Simulation, ideal für Schaltungen mit schnellen Schaltvorgängen (z.B. PWM). LTspice ist aber sehr präzise für analoge Bauelemente mit parasitären Effekten. PLECS Nutzt oft idealisierte **sehr gering/ohne Verluste** Bauteile wie zum Beispiel ideale Schalter oder Dioden. LTspice Verwendet aber realistische Modelle mit parasitären Eigenschaften (z.B Sperrverzögerung bei Dioden, Leckströme). So Entstehen sich die Unterschiede in werten bei unsere 2 Simulationen

3 Variieren der Frequenz

3.1 Tabelle

Die Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Messwerte für die drei untersuchten Schaltfrequenzen und erlaubt es, den Einfluss von f_s auf Strom- und Spannungsgrößen sowie deren Ripple-Anteile systematisch zu bewerten.

D=60% RLast=100Ω f/kHz	Ie / A Pk-Pk-Wert nur des Ripples		Ie / A		Delta Ua / V Pk-Pk-Wert nur des Ripples		Ua / V		Ie Lücke Ja/Nein?	
2,5	1,682	1,607	0,994	0,873	0,312	0,291	21,506	21,248	ja	ja
5	0,980	0,956	0,839	0,598	0,145	0,111	22,580	20,096	nein	nein
7,5	0,688	0,645	0,949	0,554	0,123	0,083	23,992	20,247	nein	nein

Abbildung 6: Tabelle: Variation Frequenz

3.2 Diagramme

3.2.1 Delta Ie/A pk-pk

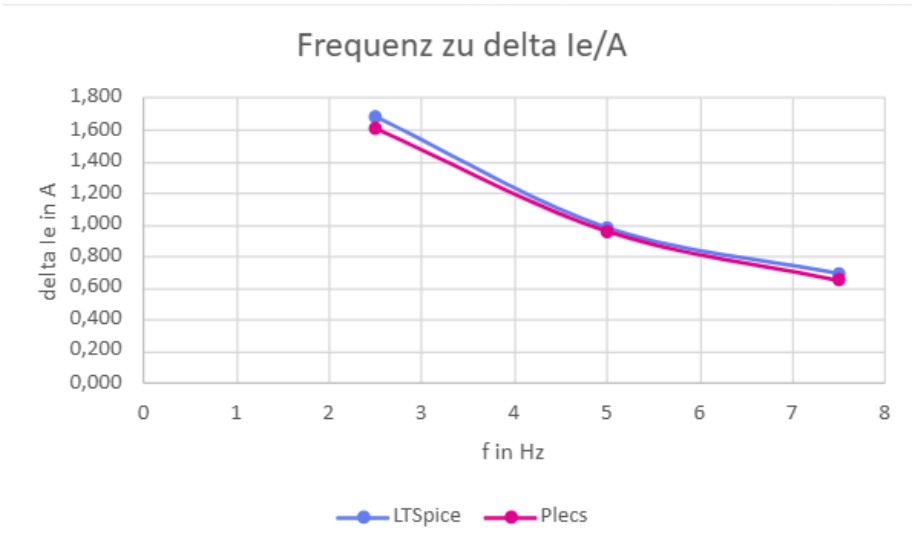


Abbildung 7: Graph: Variation Frequenz: Delta Ie/A pk-pk

Mit zunehmender Schaltfrequenz sinkt der Stromripple delta Ie klar ab, und beide Simulationstools zeigen ähnliche Verläufe mit nur geringen Abweichungen.

3.2.2 Ie/A

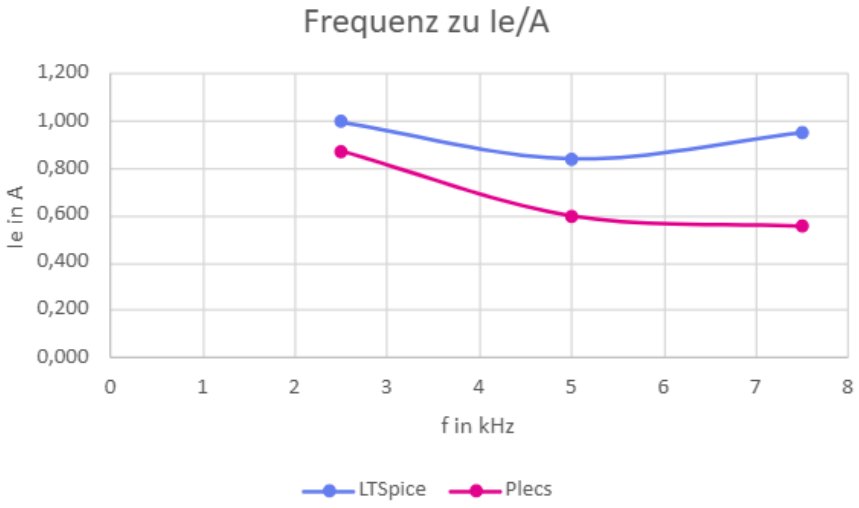


Abbildung 8: Graph: Variation Frequenz: Ie/A

Der mittlere Induktorstrom bleibt über den Frequenzbereich nahezu konstant, wobei LTSpice leicht höhere Werte als PLECS aufweist.

3.2.3 Delta Ua/V pk-pk

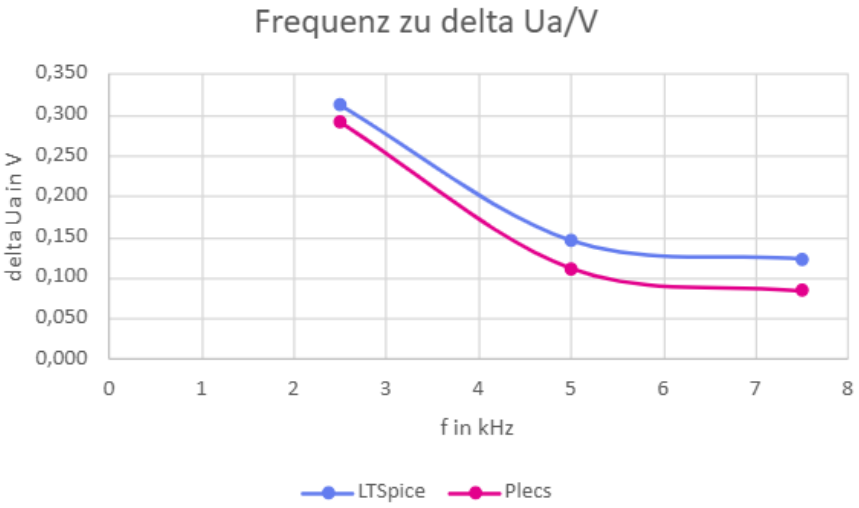


Abbildung 9: Graph: Variation Frequenz: Delta Ua/V pk-pk

Der Spannungsripple delta Ua nimmt mit steigender Schaltfrequenz ab, und LTSpice liefert, wie beim Stromripple, tendenziell etwas höhere Ripple-Werte als PLECS.

3.2.4 Ua/V

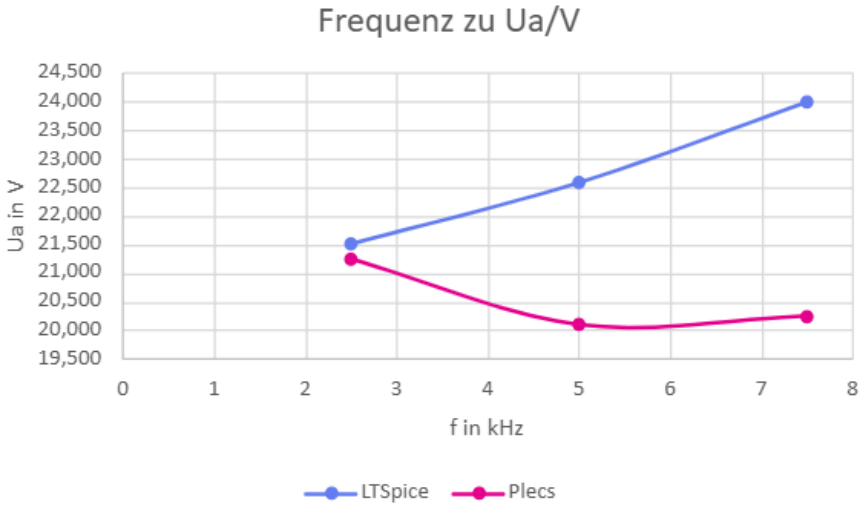


Abbildung 10: Graph: Variation Frequenz: Ua/V

Abbildung 10 zeigt die Abhängigkeit der Ausgangsspannung zur Frequenz. Im Gegensatz zu PLECS, wo Ua kaum von der Schaltfrequenz beeinflusst wird, zeigt LTSpice hier eine Zunahme von ca.2,5V.

4 Variieren des Lastwiderstands

4.1 Tabelle

Die in Tabelle 11 dargestellten Werte zeigen, wie sich unterschiedliche Lastwiderstände auf das Strom- und Spannungsverhalten des Hochsetzstellers auswirken und ermöglichen eine gezielte Analyse der Betriebsreaktionen bei variierender Belastung.

f=2,5 kHz D=60% Rlast/Ω	Ie / A Pk-Pk-Wert nur des Ripples		Ie / A		Delta Ua / V Pk-Pk-Wert nur des Ripples		Ua / V		Ie Lücke Ja/Nein?	
400	1,682	1,607	0,938	0,801	1,264	1,169	35,467	34,777	ja	ja
200	1,682	1,607	0,958	0,826	0,526	0,478	28,475	27,952	ja	ja
100	1,682	1,607	0,994	0,873	0,312	0,291	21,506	21,248	ja	ja

Abbildung 11: Tabelle: Variation Lastwiderstand

4.2 Diagramm

4.2.1 Delta Ie/A pk-pk

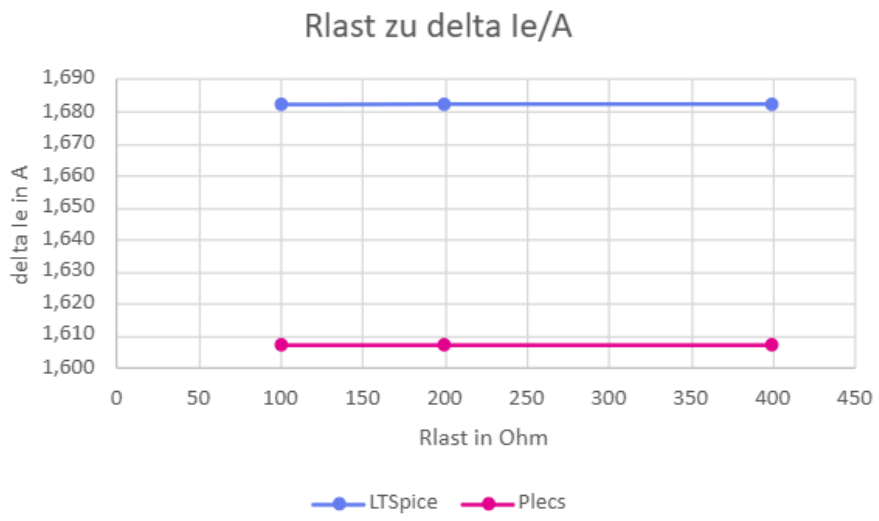


Abbildung 12: Graph: Variation Lastwiderstand: Delta Ie/A pk-pk

Der Stromripple wächst bei kleiner werdendem Lastwiderstand merklich an, wobei LTSpice die stärkeren Schwankungen zeigt, da dort parasitäre Elemente der Induktivität stärker ins Modell einfließen.

4.2.2 Ie/A

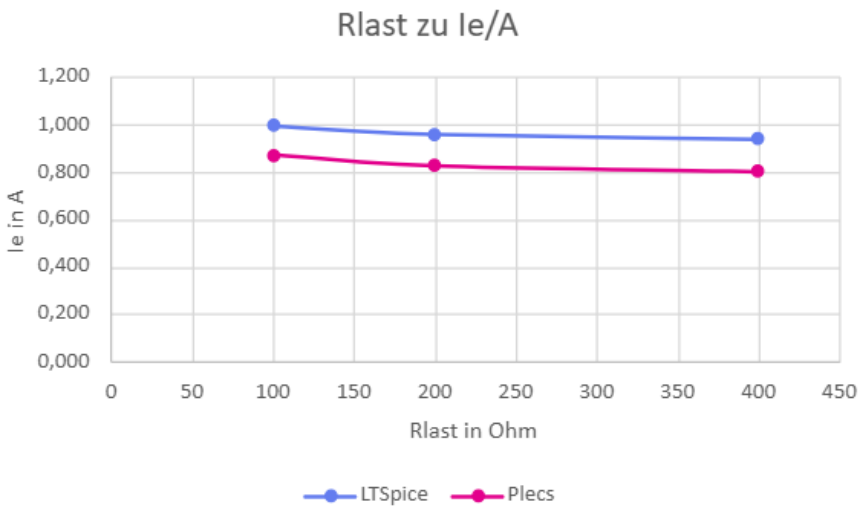


Abbildung 13: Graph: Variation Lastwiderstand: Ie/A

Der mittlere Induktorstrom steigt mit sinkendem Lastwiderstand wie an. Die beiden Tools unterscheiden sich hier nur wenig, da der Laststrom überwiegend durch das Grundprinzip des Wandlers bestimmt wird.

4.2.3 Delta Ua/V pk-pk

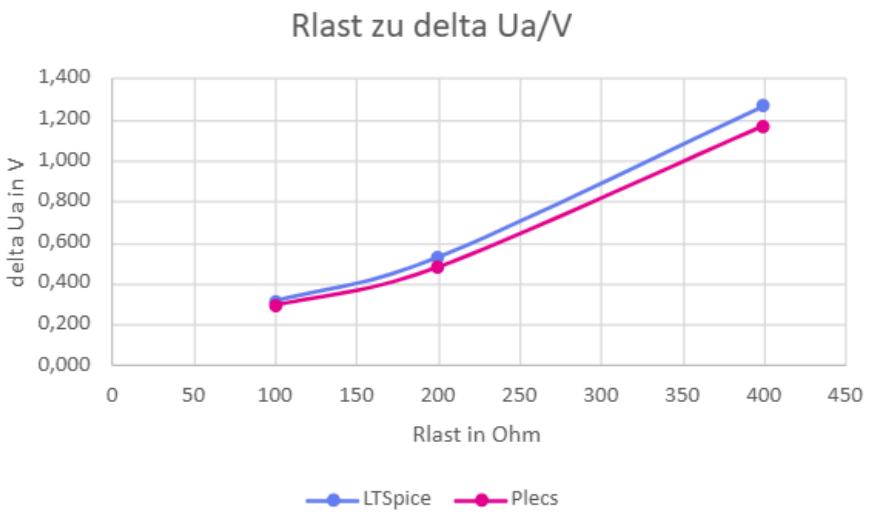


Abbildung 14: Graph: Variation Lastwiderstand: Delta Ua/V pk-pk

Der Spannungsripple delta Ua wird bei kleiner Last (hohem Strombedarf) größer.

4.2.4 Ua/V

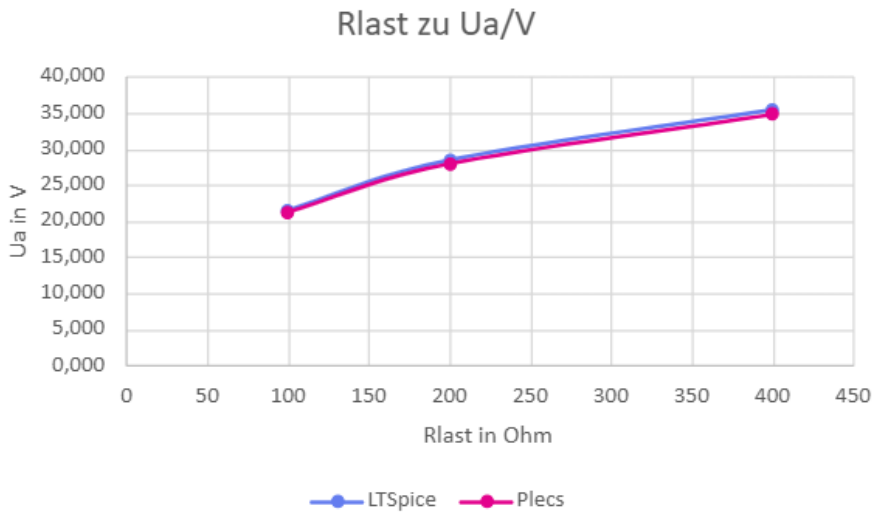


Abbildung 15: Graph: Variation Lastwiderstand: Ua/V

Die Ausgangsspannung sinkt mit kleiner werdendem Lastwiderstand aufgrund des höheren Laststroms ab.

5 Fazit

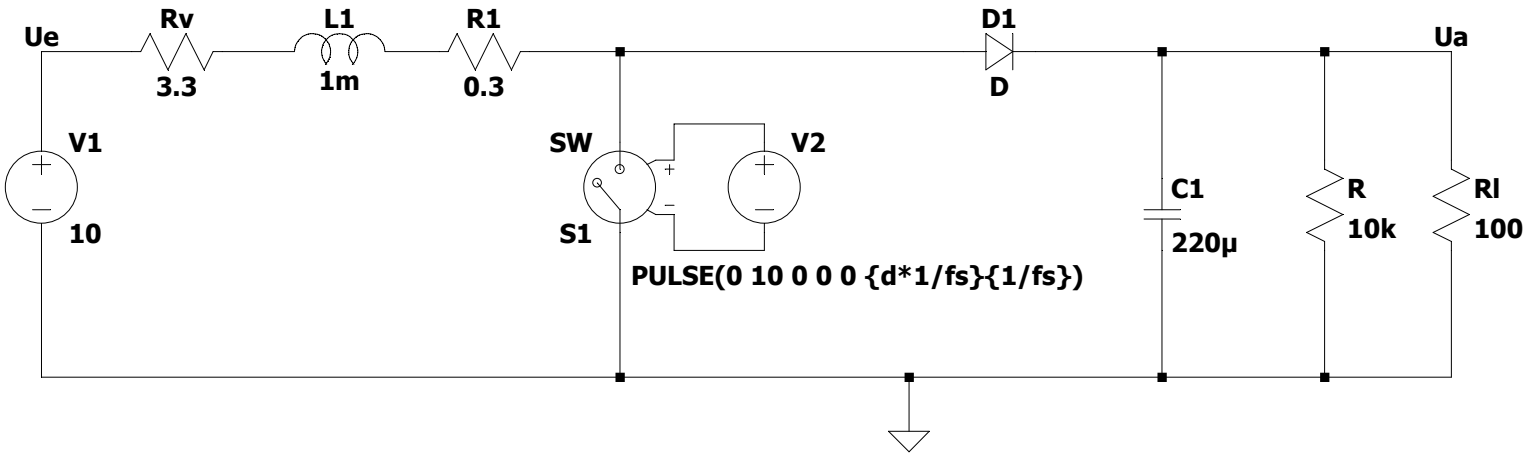
Die Simulationen zeigen deutlich, dass der Hochsetzsteller auf Änderungen von Duty-Cycle, Schaltfrequenz und Lastwiderstand jeweils mit den theoretisch erwarteten Wirkungen reagiert:
Ein höherer Duty-Cycle erhöht Ströme, Spannungen und Ripple-Werte, während eine höhere Schaltfrequenz vor allem die Ripple-Anteile reduziert. Sinkt der Lastwiderstand, steigen die Ströme und Ripples an und die Ausgangsspannung fällt ab.

Die Ergebnisse aus LTSpice und PLECS verlaufen insgesamt sehr ähnlich; Abweichungen entstehen hauptsächlich durch unterschiedliche Modellvereinfachungen und numerische Verfahren, wirken sich jedoch nicht auf die grundlegenden Zusammenhänge aus.
Insgesamt bestätigen beide Simulationstools zuverlässig das typische Verhalten eines Hochsetzstellers.

6 Anhang

Schaltung Simulation mit Duty cycle, Frequenz und Wiederstand als Variablen

```
.model SW SW(Ron=0.01 Roff=1Meg Von=1V Voff=0V)
.tran 0 50m 9992u 1u uic
.param fs 2.5k
.step param d 0.2 0.8 0.2
```



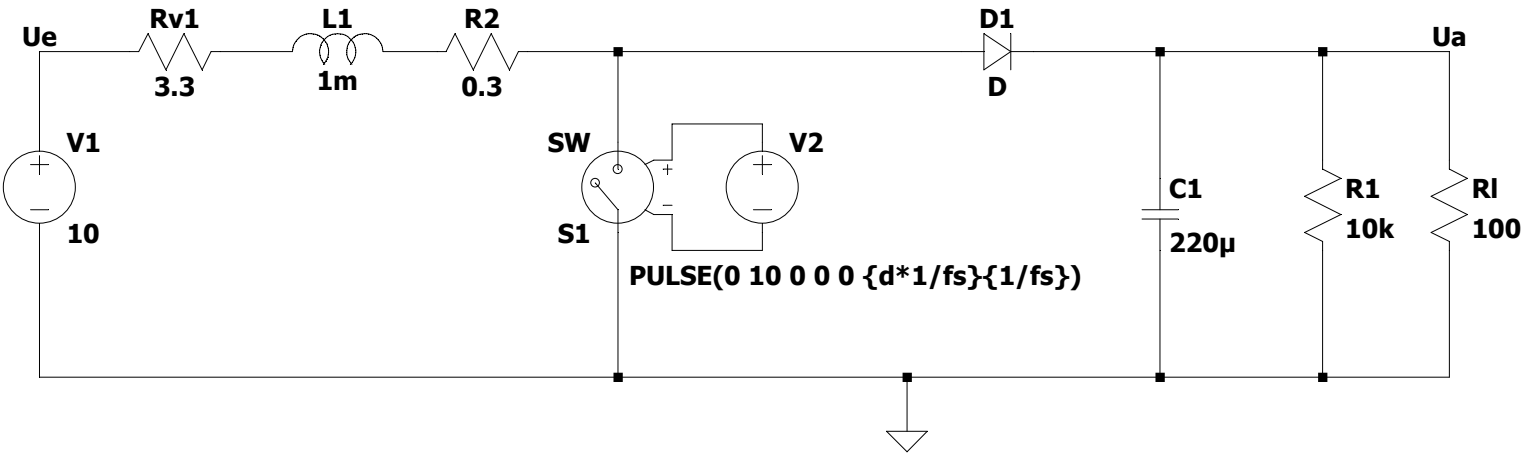
STROM

```
.meas TRAN Delta_I PP I(Rv) FROM 0 TO 40m
.meas TRAN Ia_Eff RMS I(Rv) FROM 0 TO 40m
```

SPANNUNG

```
.meas TRAN Delta_U PP V(Ua) FROM 0 TO 40m
.meas TRAN Ua_Eff RMS V(Ua) FROM 0 TO 40m
```

```
.model SW SW(Ron=0.01 Roff=1Meg Von=1V Voff=0V)
.tran 0 50m 9992u 1u uic
 .stap param fs 2.5k 7.5k 2.5k
 .param d 0.6
```



STROM

```
.meas TRAN Delta_I PP I(Rv) FROM 0 TO 40m
.meas TRAN Ie_Eff RMS I(Rv) FROM 0 TO 40m
```

SPANNUNG

```
.meas TRAN Delta_U PP V(Ua) FROM 0 TO 40m
.meas TRAN Ua_Eff RMS V(Ua) FROM 0 TO 40m
```

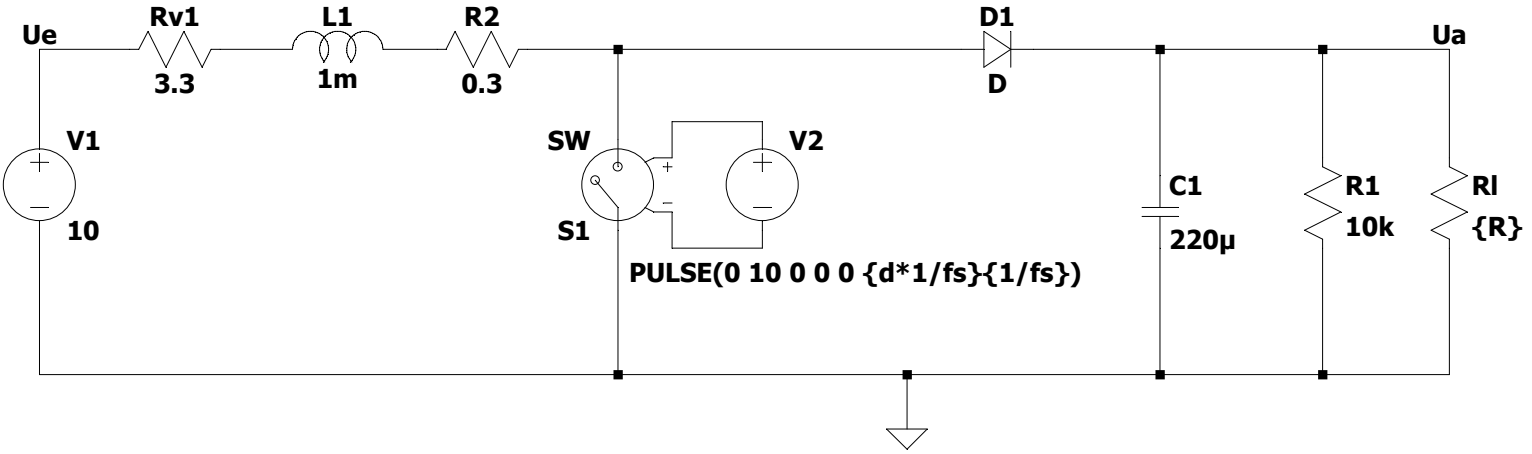
.step param R list 400 200 100

.model SW SW(Ron=0.01 Roff=1Meg Von=1V Voff=0V)

.tran 0 50m 9992u 1u uic

.param fs 2.5k

.param d 0.6



STROM

.meas TRAN Delta_I PP I(Rv) FROM 0 TO 40m

.meas TRAN Ie_Eff RMS I(Rv) FROM 0 TO 40m

SPANNUNG

.meas TRAN Delta_U PP V(Ua) FROM 0 TO 40m

.meas TRAN Ua_Eff RMS V(Ua) FROM 0 TO 40m